

Propuesta: Sistema Inteligente de Control de Acceso Híbrido

Murray Agustín 03255/1 | Polanis Iván Valentín 03266/5 | Savenia Manuel 03302/1

1. Descripción General de la Arquitectura

El proyecto consiste en un sistema de control de acceso físico RFID basado en una arquitectura híbrida (Edge + Servidor). A diferencia de los sistemas tradicionales, la lógica se distribuye entre el nodo perimetral (ESP32) y un servidor centralizado. Esto permite que el control de acceso local siga operativo incluso frente a la pérdida de conexión con el broker MQTT o la nube. La comunicación utilizará MQTT para transmitir telemetría y recibir comandos de configuración de manera eficiente.

2. Stack Tecnológico y Hardware

Para el diseño del sistema, se utilizarán las siguientes tecnologías:

- **Edge Device:** ESP32 + Lector RFID (Procesamiento de lógica local y lectura de credenciales).
- **Actuadores:** LEDs y relé (Simulación de cerradura electromagnética e indicadores visuales).
- **Broker MQTT: Mosquitto** (Servidor de mensajería encargado de recibir, filtrar y distribuir la telemetría y los comandos de forma asrónica).
- **Lógica Central:** Node-RED (Motor de reglas, procesamiento de mensajes MQTT y coordinación del sistema).
- **Telemetría:** InfluxDB (Base de datos de series temporales para registrar eventos de acceso).
- **Transaccional:** SQLite (Base de datos relacional para el padrón de usuarios habilitados).
- **Monitoreo:** Grafana (Creación de tableros en la nube para análisis histórico y auditoría).
- **Administración:** Bot de Telegram (Interfaz interactiva para alertas en tiempo real y gestión remota).

3. Inteligencia en el Edge: Caché Local e Invalidación

El firmware del ESP32 implementará una lógica de consulta secuencial para optimizar el tráfico de red y la experiencia de usuario:

- **Flujo Estándar (Cache Hit):** Ante la lectura de una tarjeta, el ESP32 busca el identificador en su memoria local. Si lo encuentra, acciona el relé inmediatamente y luego reporta el evento al servidor de forma asincrónica por MQTT.
- **Consulta al Servidor (Cache Miss):** Si la tarjeta no está en la memoria local, el ESP32 consulta al servidor vía MQTT. Node-RED verifica el estado en la base de datos SQLite y responde; si el acceso es válido, el ESP32 abre la puerta y guarda la tarjeta en su caché con un tiempo de vida (TTL) determinado.
- **Invalidación Proactiva:** Si un administrador deshabilita a un usuario o activa un bloqueo desde el Bot de Telegram, Node-RED actualiza la base de datos y publica un comando por MQTT. El ESP32 recibe esta orden y borra el registro de su memoria local, asegurando que las bajas impacten al instante.